

Kvantitatív Intraday Trading Rendszer — Stratégiai Felülvizsgálat (Matematikai Változat)

2026. május 8.

Tartalomjegyzék

Kvantitatív Intraday Trading Rendszer — Stratégiai Felülvizsgálat (Matematikai Változat)	2
Tartalom	2
1. Notáció és előzetes definíciók	2
1.1 Idő, indexek, alapváltozók	2
1.2 Az adat-generáló folyamat feltevései	3
1.3 A költségmodell	3
1.4 A null-hipotézis és az alpha definíciója	3
2. A pipeline matematikai modellje (6 fázis operátorként)	4
2.1 Phase 0 — Diagnosztika (f_0)	4
2.2 Phase 1 — BMI rezsím-osztályozó (f_1)	4
2.3 Phase 2 — Univerzum-építés (f_2)	5
2.4 Phase 3 — Szektor-rotáció (f_3)	5
2.5 Phase 4 — Pontszám-funkcionál (f_4)	5
2.6 Phase 5 — Gamma Exposure operátor (f_5)	6
2.7 Phase 6 — Pozíció-méretezés (f_6)	6
3. A scoring funkcionál és a multiplier chain elemzése	7
3.1 A scoring kompozíció lineáris modellje	7
3.2 A bias-variance tradeoff	7
3.3 A multiplier chain mint geometriai szorzó	7
4. Empirikus eredmények — statisztikai inferencia	7
4.1 Pontszám-prediktivitás: hipotézisvizsgálat	7
4.2 Quintile elemzés — két-mintás Kolmogorov-Smirnov teszt	8
4.3 Flow al-komponens dekompozíció — multiple comparison korrekció	8
4.4 A 60-trade dark pool audit — statisztikai erő	9
4.5 A költségmodell és az effektív Sharpe-degradáció	9
4.6 Kelly criterion — a rendszer expectancy-je	10
5. Strukturális diagnózis — bias-variance, multiple comparison, Kelly expectancy	10
5.1 A “magas pontszám paradoxon” mint regression-to-the-mean jelenség	10
5.2 Az időtáv-paradoxon mint Brown-folyamat skálázási probléma	11
5.3 A loss-exit / bracket SL bug — formális leírás	11
5.4 A short ág inaktivitása — a long-only stratégia korlátai	11
6. A 2026 áprilisi átalakítás mérlege (formális mátrixban)	12
6.1 A 13 javaslat státusz-mátrixa	12
6.2 A 13. pont (flow al-komponens dekompozíció) — hipotézis-cáfolat	12
7. Három stratégiai irány — döntéshozatali keret	13
7.1 A három opció formalizálása	13
7.2 Az opcionalitás értéke (real options framework)	13

7.3 Bayesi update a Day 90 értékelésnél	13
8. Kockázatkezelés és sztochasztikus modellek	14
8.1 Drawdown-elemzés és Maximum Drawdown	14
8.2 Value-at-Risk (VaR)	14
8.3 Tail-risk és heavy-tailed eloszlás	14
8.4 Sztochasztikus integráció a multi-day backtest-hez	15
8.5 Position-sizing optimization a Kelly criterion alapján	15
9. Függelékek	15
9.1 A scoring funkcionál teljes alakja	15
9.2 A multiplier chain teljes alakja	15
9.3 Statisztikai erő-tábla	16
9.4 Bonferroni-korrekció a multi-comparison esetekre	16
9.5 A Kelly criterion részletes számítás	16
9.6 A 60-trade UW dark pool audit egyenlőtlensége	16
9.7 A Sharpe ratio kvalifikálása	17
9.8 Összefoglaló — a leglényegesebb matematikai finding-ok	17

Kvantitatív Intraday Trading Rendszer — Stratégiai Felülvizsgálat (Matematikai Változat)

Időszak: 2026. március 13. – 2026. május 8. (60 kereskedési nap, $N=378$ ügylet) **Verzió:** 1.0 (matematikai változat) **Készült:** 2026. május 8. **Célközönség:** kvantitatív kutatók, alkalmazott matematikusok, statisztikusok **Státusz:** technikai döntéshozókészítő anyag — formális keretben

A jelen dokumentum a 2026-05-08-strategic-review-full.md matematikai megfelelője; ugyanazokra a finding-okra ugyanaz az adat, **de** a megfogalmazás formális, és bizonyos kvalifikálatlan állítások (statisztikai erő, multiple comparison, expectancy) explicit formális keretbe kerülnek.

Tartalom

1. Notáció és előzetes definíciók
2. A pipeline matematikai modellje (6 fázis operátorként)
3. A scoring funkcionál és a multiplier chain
4. Empirikus eredmények — statisztikai inferencia
5. Strukturális diagnózis — bias-variance, multiple comparison, Kelly expectancy
6. A 2026 áprilisi átalakítás mérlege (formális mátrixban)
7. Három stratégiai irány — döntéshozókeret
8. Kockázatkezelés és sztochasztikus modellek
9. Függelékek (kvantitatív részletek)

1. Notáció és előzetes definíciók

1.1 Idő, indexek, alapváltozók

Legyen $t \in \mathcal{T}$ egy diszkrét kereskedési nap, $\mathcal{T} = \{1, 2, \dots, T\}$ ahol $T = 60$. Minden napon t -ben a rendszer egy halmazt nyit:

$$\mathcal{P}_t \subseteq \mathcal{U}_t, \quad |\mathcal{P}_t| \in \{0, 1, \dots, 5\}$$

ahol $\mathcal{U}_t$ az aznapi kvalifikált univerzum, $\mathcal{P}_t$ a ténylegesen nyitott pozíciók halmaza, és a maximum kardinalitás $K_{\max} = 5$ (a 2026 áprilisi átalakítás óta; korábban 8).

Egy ügylet i -re az alábbi változókat definiáljuk:

Változó	Jelentés
$S_i \in [0, 142.5]$	A kompozit pontszám az entry pillanatában
$E_i \in \mathbb{R}_+$	Az entry ár
$X_i \in \mathbb{R}_+$	Az exit ár
$Q_i \in \mathbb{N}$	A pozíció-mennyiség (részvényszám)
$R_i = (X_i - E_i)Q_i$	A realizált hozam dollárban
$r_i = (X_i - E_i)/E_i$	A realizált hozam százalékban
$\tau_i \in \{T_1, T_2, \text{Trail}, \text{MOC}, \text{SL}, \text{LossExit}\}$	Az exit típusa
Δt_i	A holding period (időkülönbség entry és exit között)
A_i	Az ATR (Average True Range) az entry pillanatában

A teljes mintaadatokat: $N = \sum_{t=1}^T |\mathcal{P}_t| = 378$.

1.2 Az adat-generáló folyamat feltevései

Modelljünként vegyük fel, hogy a piac ár-folyamata egy **lokálisan-Brown-féle** sztochasztikus folyamat:

$$dP_t = \mu_t P_t dt + \sigma_t P_t dW_t + dJ_t$$

ahol μ_t a drift (regime-függő), σ_t a volatilitás, W_t standard Brown-mozgás, és J_t egy **Poisson jump folyamat** earnings-, makro-, news-eseményekre. Ez a feltevés **lazán igaz** (a heavy-tailed empirikus eloszlás miatt), de **első közelítésnek megfelelő**.

A kereskedési rendszer feltételezett edge-e azon múlik, hogy létezik-e olyan S_i pontszám-funkcionál és w^* súlyvektor, amelyre:

$$\mathbb{E}[r_i | S_i = s] \neq \mathbb{E}[r_i] \quad \text{valamely } s\text{-re}$$

azaz a pontszám **feltételes várakozási értéke** különbözik a feltétel nélküli várakozási értéktől. Ha a Pearson korrelációs együttható $\rho(S, r) = 0$, az **gyenge bizonyíték** a $H_0 : \mathbb{E}[r|S] = \mathbb{E}[r]$ nullhipotézisre, **de nem zárja ki** a non-lineáris vagy nem-monoton kapcsolatot.

1.3 A költségmodell

Egy ügylet i teljes súrlódási költsége:

$$C_i = c_{\text{comm}} + s_i E_i Q_i$$

ahol $c_{\text{comm}} = \$2,86$ az IBKR Pro tier átlagos commission (becsült), és s_i a slippage százalékban. A 60 napi minta empirikus átlaga: $\bar{s} \approx 0,002$ (0,2%). A nettó hozam:

$$R_i^{\text{net}} = R_i - C_i$$

1.4 A null-hipotézis és az alpha definíciója

Definiáljuk a **realizált alpha-t** mint a benchmark-tól (S&P 500) független várt többlet:

$$\alpha_i := r_i - \beta r_{\text{SPY},i}$$

ahol β a portfolio piaci béta-ja (becsülve OLS regresszióval). A portfolio szintű:

$$\bar{\alpha} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \alpha_t$$

A null-hipotézis:

$$H_0 : \bar{\alpha} = 0 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \bar{\alpha} > 0$$

A 60 napi empirikus érték: $\bar{\alpha} = -0,0054/\text{nap}$, $\sigma_{\bar{\alpha}} \approx 0,012$. A standard hiba: $SE(\bar{\alpha}) = \sigma_{\bar{\alpha}}/\sqrt{T} \approx 0,00155$. A t-statisztika:

$$t = \bar{\alpha}/SE(\bar{\alpha}) \approx -3,48$$

Ez kétoldali p-érték $\approx 0,0009$. A null-hipotézist elutasítjuk, de a megfigyelt irány a HIPOTÉZISTÓL ELLEN-TÉTES (negatív alpha, statisztikailag szignifikáns).

2. A pipeline matematikai modellje (6 fázis operátorként)

A rendszer hat egymást követő operátorral modellezhető, mindegyik egy bemeneti halmazt vagy állapotot transzformál. Legyen $\mathcal{S}_t$ az aznapi piaci állapot ($\mathcal{F}_t$ -mérhető):

$$\mathcal{S}_t = (\text{OHLCV}_t, \text{Options}_t, \text{Macro}_t, \text{News}_t)$$

2.1 Phase 0 — Diagnosztika (f_0)

$$f_0 : \mathcal{S}_t \rightarrow \mathcal{D}_t = (\text{VIX}_t, \text{TNX}_t, \text{YC}_t, \text{API_health}_t)$$

A diagnosztika operátor a makró-szintű mérőszámokat extraktálja. Output: egy Macro struktúra, amelyet a későbbi fázisok mind input-ként használnak.

2.2 Phase 1 — BMI rezsím-osztályozó (f_1)

A “Big Money Index” egy **percentilis-alapú statisztikai osztályozó**, amely a piaci grouped daily bars alapján számítja az 2σ feletti volume-spike arányát:

$$\text{BMI}_t = \frac{1}{|\mathcal{M}|} \sum_{j \in \mathcal{M}} \mathbb{1}[V_{j,t} > \mu_{V_j} + 2\sigma_{V_j}]$$

ahol $\mathcal{M}$ az S&P 500 univerzum, $V_{j,t}$ az aznapi forgalom, és μ_{V_j}, σ_{V_j} a 30 napi mozgóátlag és szórás.

A klasszifikáció:

$$\text{Regime}_t = \begin{cases} \text{GREEN} & \text{ha } \text{BMI}_t \leq 25 \\ \text{YELLOW} & \text{ha } 25 < \text{BMI}_t < 80 \\ \text{RED} & \text{ha } \text{BMI}_t \geq 80 \end{cases}$$

Empirikus megfigyelés: a 60 napi időszakban $\text{Regime}_t = \text{YELLOW}$ minden t -re; sem GREEN, sem RED állapot nem fordult elő. **Ez azt jelenti, hogy a BMI a vizsgált mintán nem differenciál** (degenerált változó), így a rendszer gyakorlatilag mindig long stratégiával fut.

A BMI Momentum Guard egy **autoregresszív feltétel**:

$$K_t = \begin{cases} 5 & \text{ha } \text{BMI}_{t-2} > \text{BMI}_{t-1} > \text{BMI}_t \\ 8 & \text{egyébként (régí szabály, most már } K_{\max} = 5) \end{cases}$$

2.3 Phase 2 — Univerzum-építés (f_2)

Az operátor egy szűrőkészlettel csökkenti az alapsokaságot:

$$\mathcal{U}_t = \{j \in \mathcal{M} : \text{MarketCap}_j \geq 2 \times 10^9 \wedge \text{Price}_j \geq 5 \wedge \overline{V}_j \geq 5 \times 10^5 \wedge \text{HasOptions}_j \wedge \neg \text{NearEarnings}_j(7)\}$$

ahol a “NearEarnings” predikátum 7 naptári napos előretekintést használ. **Tipikus kardinalitás:** $|\mathcal{U}_t| \in [1400, 1500]$ a screener előtt, ≈ 250 a 7 napos earnings exclusion után.

Strukturális megfigyelés: a 60 napi adat 3 dokumentált eseten azt mutatta, hogy a NearEarnings predikátum **nem teljesen robosztus**: - DTE (2026-05-01): a fundamentális szolgáltató 4-quarter earnings-history 2 jó beat / 4 $\rightarrow$ a $<0,5$ küszöb nem aktiválódott - AGNC (2026-05-04): 10-Q SEC filing event, nem earnings release $\rightarrow$ a predikátum nem jelez - BUD (2026-05-05): európai ADR earnings $\rightarrow$ a fundamentális szolgáltató earnings calendar-ja az ADR-en hiányos $\rightarrow$ a predikátum nem jelez

A predikátum **type II error rate-je** (false negative) a 7 napi időablakban tehát $\approx 3/N_{\text{events}} = 3/40 = 0,075$ (becsült).

2.4 Phase 3 — Szektor-rotáció (f_3)

A 11 alapszektor-ETF $\mathcal{E} = \{XLK, XLF, \dots\}$ közül a relatív 5-napos teljesítmény alapján rangsorolunk:

$$\rho_e^{(5)} = \frac{P_e^{(t)} - P_e^{(t-5)}}{P_e^{(t-5)}}, \quad e \in \mathcal{E}$$

A **Leader/Laggard** halmazok:

$$\mathcal{L}_t = \text{top}_3(\rho_e^{(5)}), \quad \mathcal{G}_t = \text{bottom}_3(\rho_e^{(5)})$$

A pontszám-módosítás ticker j szektorára $\sigma(j)$:

$$\Delta S_j^{\text{sect}} = \begin{cases} +15 & \text{ha } \sigma(j) \in \mathcal{L}_t \\ -20 & \text{ha } \sigma(j) \in \mathcal{G}_t \\ 0 & \text{egyébként} \end{cases}$$

A VETO szabály egy **logikai konjunkció**: ha a szektor 5-napos és 30-napos relatív teljesítménye is a bottom 3-ban, az egész szektor kiesik:

$$\text{Veto}(e) = \mathbb{1}[e \in \mathcal{G}_t^{(5)}] \cdot \mathbb{1}[e \in \mathcal{G}_t^{(30)}]$$

2.5 Phase 4 — Pontszám-funkcionál (f_4)

Ez a pipeline szíve. Egy ticker j pontszáma:

$$S_j(t) = w^T \phi_j(t) + \sum_{e \in \mathcal{E}} \Delta S_j^{\text{sect}} \cdot \mathbb{1}[\sigma(j) = e]$$

ahol $w = (0,60, 0,30, 0,10)^T$ a 2026 áprilisi átalakítás óta, és $\phi_j(t) = (\phi_j^{\text{flow}}, \phi_j^{\text{tech}}, \phi_j^{\text{funda}})^T$ a feature vektor.

A flow pontszám részletes formája:

$$\phi_j^{\text{flow}}(t) = 50 + \sum_{k=1}^7 b_k \cdot g_k(\text{flow}_{j,k}(t))$$

ahol $b_k \in \{+10, +15, +30, \dots\}$ a bónusz-koefficiens és g_k a küszöb-függvény (binarizáló vagy lineáris).

k	Komponens	Bonus b_k	g_k típus
1	RVOL	+30	lineáris (0-30)
2	Dark Pool %	+15	bináris (>40%, >60%)
3	PCR	+15	bináris (low/high)
4	OTM Call	+10	bináris (>15%)
5	Block Trade	+15	lineáris (count)
6	Buy Pressure	+15 / -15	bináris (VWAP felett/alatt)
7	Squat Bar	+10	bináris

A clipping threshold $S_{\text{cut}} = 95$: ha $S_j > 95$, a ticker **kizárul** a “túlsúfolt trade” szabály alapján — **bár a 60 napi adatban a Q5 (95+) gyakran beengedett ügyletek vannak, ami azt jelzi, hogy a clipping nem konzisztensen érvényesül.**

A pontszám EWMA simítása 10 napi időablakkal:

$$\tilde{S}_j(t) = \alpha S_j(t) + (1 - \alpha) \tilde{S}_j(t-1), \quad \alpha = 2/(10 + 1) \approx 0,182$$

2.6 Phase 5 — Gamma Exposure operátor (f_5)

A piacvezetők gamma-exponáltsága:

$$\text{GEX}_j(t) = \sum_{k \in \text{strikes}} \Gamma_k(t) \cdot \text{OI}_k(t) \cdot \text{spot}_j(t)^2 \cdot 0,01$$

ahol Γ_k a gamma a k -adik strike-on, OI_k az open interest. A klasszifikáció:

$$M_{\text{GEX}}(j) = \begin{cases} 1,0 & \text{ha } \text{GEX}_j > \theta_+ \\ 0,5 & \text{ha } \text{GEX}_j < \theta_- \\ 0,6 & \text{ha high-vol regime} \\ 0,75 & \text{egyébként (undetermined)} \end{cases}$$

Empirikus megfigyelés: a 60 napi adatban $\sim 93/100$ ticker az undetermined kategóriába esik, ami a $0,75 \times$ multiplier-t alkalmazza. **Ez azt jelenti, hogy a GEX-szorzó a vizsgált mintán nem differenciál, hanem egy uniform $0,75$ -os tax-ot vet ki.**

2.7 Phase 6 — Pozíció-méretezés (f_6)

A végső pozíció-méret (notional dollárban):

$$N_j = \frac{0,007 \cdot \text{Equity}}{|E_j - SL_j|} \cdot M_{\text{total}}(j)$$

ahol a kockázat $0,7\%$ az account equity-jéből, és $|E_j - SL_j|$ a stop-loss távolság ($1,5$ ATR).

A multiplier chain:

$$M_{\text{total}}(j) = \text{clamp}(M_{\text{VIX}} \cdot M_{\text{GEX}}(j) \cdot M_{\text{target}}(j) \cdot M_{\text{contradiction}}(j), 0,25, 2,0)$$

Az egyes szorzók formái:

- $M_{\text{VIX}} = \max(1,0 - \rho_{\text{VIX}}(\text{VIX}_t - 20), 0,1)$ ahol $\rho_{\text{VIX}} = 0,02$ a decay-rate.
- $M_{\text{target}}(j) = \begin{cases} 0,60 & \text{ha } P_j > 1,50 \cdot T_j^{12m} \\ 0,85 & \text{ha } P_j > 1,20 \cdot T_j^{12m} \\ 1,0 & \text{egyébként} \end{cases}$
- $M_{\text{contradiction}}(j) = 0,80 \cdot \mathbb{1}[\bigvee_{c \in \mathcal{C}} \text{cond}_c(j)] + 1,0 \cdot \mathbb{1}[\neg \bigvee_{c \in \mathcal{C}} \text{cond}_c(j)]$

ahol $\mathcal{C}$ az ellenmondás-feltételek halmaza (4 OR-feltétel, lásd a portfolio menedzseri változatban).

3. A scoring funkcionál és a multiplier chain elemzése

3.1 A scoring kompozíció lineáris modellje

A kompozit pontszám $S_j(t) = w^T \phi_j(t)$ formában egy **lineáris funkcionál** a feature vektoron. Ez **erős feltevés** és érdemes kvalifikálni:

Feltevés 1 (lineáris séma): a flow, tech, funda komponensek **lineárisan kombinálódnak** egyetlen scalarra. Ez **nem ad teret** a komponensek **interakcióinak** (pl. “magas flow csak akkor jó signal, ha alacsony funda is”)

Feltevés 2 (idő-stacionaritás): a w súlyvektor **konstans** időben. Ez a 2026 áprilisi átalakítás óta változatlan, **de a regime-függés** (Stagflation vs Goldilocks) **nincs kezelve**.

Feltevés 3 (homogén feature-eloszlás): a $\phi_j(t)$ feature-eknek **azonos eloszlása** különböző tickerekre. **Ez nem áll:** a low-cap tickereken a flow score különböző karakterű, mint a large-cap tickereken (4. fejezet quintile elemzés is ezt mutatja).

3.2 A bias-variance tradeoff

A scoring kompozíció egy **becslő**: a “valódi várt hozam” $\mathbb{E}[r_j|\mathcal{F}_t]$ becslését adja. A becslő MSE-je:

$$\text{MSE}(\hat{r}) = \text{Bias}^2(\hat{r}) + \text{Var}(\hat{r}) + \sigma_\epsilon^2$$

A jelenlegi 7-komponensű flow score variance-domináns: a 7 al-komponens hozzáadódik egyetlen scalarba, ami **növeli a varianciát** anélkül, hogy a bias-t csökkentené (ha 5/7 al-komponens nem prediktív, az 5 random komponens noise-t ad).

A **Lasso-szerű regularizáció** (a 0 súly = az al-komponens kikapcsolása) **csökkenti a varianciát**, miközben a **bias** csak akkor növekszik, ha a kiiktatott al-komponens **valóban** prediktív lenne. A 4.4 fejezetben (a portfolio változtatban a 4.4) bemutatott statisztikák szerint a 7 al-komponens közül **csak 2 (PCR, RVOL) szignifikáns pozitív, 1 szignifikáns negatív (OTM call)**, a többi nem szignifikáns. **A 4 nem-prediktív komponens kiiktatása a bias-t valószínűleg nem növeli, de a varianciát jelentősen csökkenti.**

3.3 A multiplier chain mint geometriai szorzó

A multiplier chain egy **geometriai szorzó**:

$$M_{\text{total}} = \prod_{i=1}^4 M_i, \quad M_i \in [0,25, 2,0]$$

Mivel $M_i \in [0,25, 2,0]$, az egyetlen $M_i = 0,25$ a teljes szorzatot $\leq 0,5$ -re leviszi. **Ez a szorzó-rendszer asszimmetriája:** egy “extrém” szorzó (pl. $M_{\text{VIX}} = 0,1$ VIX > 50 esetén) képes a teljes pozíció-méretet kvázi-zéróra csökkenteni, **de nincs ekvivalens “extrém növelő” mechanizmus** — a clipping $\leq 2,0$ aszimmetrikusan korlátoz.

A multiplier chain **információs tartalma** a 60 napi adatban: - M_{VIX} : 60/60 napon = 1,0 (mert VIX < 20 a teljes mintán) - M_{GEX} : 280/378 ügyleten = 0,75 (undetermined) - M_{target} : ritkán aktiválódik - $M_{\text{contradiction}}$: 2026 májusi új komponens, kis n

A 4 szorzó közül 1 egész mintán degenerált ($M_{\text{VIX}} = 1,0$), **1 majdnem mindig azonos érték** ($M_{\text{GEX}} = 0,75$). **Az effektív differenciálás a M_{target} -en és $M_{\text{contradiction}}$ -on múlik**, amelyek a vizsgált mintán **kis n-en aktiválnak**.

4. Empirikus eredmények — statisztikai inferencia

4.1 Pontszám-prediktivitás: hipotézistesztesztelés

Null-hipotézis: $H_0 : \rho(S, R) = 0$, kétoldali alternatívával $H_1 : \rho(S, R) \neq 0$.

A 378-ügyletes empirikus értékek:

Mutató	Érték	t-stat	p-érték	95% CI
Pearson $\rho(S, R)$	-0,0003	-0,005	0,996	[-0,099, +0,099]
Spearman $\rho_s(S, R)$	-0,007	-0,128	0,898	[-0,107, +0,094]
Pearson $\rho(S, r)$	+0,005	0,089	0,929	[-0,094, +0,104]

A null-hipotézist NEM elutasítjuk. De ez nem az effekt hiányának bizonyítéka — csak annak, hogy a 60 napi adat **nem elég erős** egy small effect ($|\rho| < 0,10$) detektálására.

A statisztikai erő-elemzés: $n = 378$ esetén, $\alpha = 0,05$ kétoldali küszöbnél, az 80% power-hez szükséges effectméret:

$$|\rho_{\min}| \approx \frac{z_{1-\alpha/2} + z_{0,80}}{\sqrt{n-3}} \approx \frac{1,96 + 0,84}{\sqrt{375}} \approx 0,144$$

Tehát ha a valódi ρ értéke $|\rho| > 0,144$, az adatból 80%-os valószínűséggel detektáljuk. A megfigyelt $|\rho| < 0,01$ **erős bizonyíték** a $|\rho_{\text{true}}| < 0,10$ true value-ra.

Stratégiai értelmezés: ha a true Pearson $\rho \in [-0,10, +0,10]$, az olyan **gyenge edge-et** jelent, hogy a Sharpe ratio közelítőleg:

$$SR \approx \rho \cdot \frac{\sqrt{N_{\text{annual}}}}{\sigma_R / \bar{R}}$$

ahol $N_{\text{annual}} \approx 1500$ ügylet/év, és $\sigma_R / \bar{R}$ a Sharpe-arány-mintázat. Egy konzervatív becslés: **ha** $\rho_{\text{true}} = 0,10$, akkor a maximum elérhető Sharpe $\approx 0,5 - 0,8$, ami **közepes edge** — **de** az operatív súrlódással (15-17% éves drag) **kvázi-elnyelt**.

4.2 Quintile elemzés — két-mintás Kolmogorov-Smirnov teszt

A Q5 (top 76 ügylet) és Q1 (bottom 75 ügylet) hozam-eloszlásai közötti különbség:

$$D = \sup_x |F_{Q1}(x) - F_{Q5}(x)|$$

ahol F az empirikus eloszlásfüggvény. Az eredmények:

- $\bar{R}_{Q1} = -\$1,72$, $\bar{R}_{Q5} = -\$8,91$
- $D = 0,092$, p -érték $\approx 0,43$ (KS teszt 75 vs 76 mintán)

A KS-teszt nem találja szignifikáns különbséget Q1 és Q5 között. De a Q3 ($\bar{R} = -\$17,88$) és Q2 ($\bar{R} = +\$11,57$) közötti különbség:

- $D = 0,219$, p -érték $\approx 0,042$

A Q2-Q3 közötti különbség marginálisan szignifikáns. Ez azt sugallja, hogy a “magas pontszám paradoxon” **nem-monoton kapcsolat** — a középső pontszám-tartomány teljesít legjobban, a két extrém (Q1 és Q5) gyengébben.

4.3 Flow al-komponens dekompozíció — multiple comparison korrekció

A 7 al-komponens $\times$ 2 statisztika (Pearson + Spearman) = **14 hipotézisteszt**. A Bonferroni-korrekció:

$$\alpha_{\text{Bonferroni}} = 0,05/14 \approx 0,00357$$

A 232-ügyletes mintán a kritikus Pearson küszöb:

$$|\rho_{\text{crit}}| = z_{1-\alpha_{\text{Bonferroni}}/2} / \sqrt{n-3} \approx 2,918 / \sqrt{229} \approx 0,193$$

A flow al-komponensek Bonferroni-korrigált szignifikanciája:

Komponens	Pearson r	r vs 0,193	Bonferroni-szig.?
PCR	+0,203	> 0,193	✓
OTM call	-0,194	> 0,193	✓ (marginal)
RVOL	+0,147	< 0,193	✗
Block trade	-0,117	< 0,193	✗
Buy pressure	+0,068	< 0,193	✗
Squat bar	+0,036	< 0,193	✗

A multiple comparison korrekció után csak a PCR és az OTM call marad szignifikáns. Az RVOL (a portfolio változatban “*”-gal jelölt) a Bonferroni után nem szignifikáns.

Stratégiai következmény: a “csak a PCR + OTM call inverz” megoldás statisztikailag erősebb alapokon áll, mint a “PCR + RVOL + OTM call inverz” megoldás. A Bonferroni-korrekció konzervatív (FDR-alapú Benjamini-Hochberg lazább lenne), de a portfolio változatban szereplő javaslatok erre érzékenyek.

4.4 A 60-trade dark pool audit — statisztikai erő

A 2026-05-08-i belső dark pool audit (per-ticker UW retrospective audit, $n = 60$ ügylet a W17-W19 időszakból):

Mutató	Érték	p-érték	95% CI
Pearson $\rho(dp_pct, R)$	-0,140	0,285	[-0,374, +0,109]
Pearson $\rho(dp_pct, r_{per\ share})$	-0,265	0,041	[-0,481, -0,011]
Spearman $\rho_s(dp_pct, r_{per\ share})$	-0,327	0,011	[-0,533, -0,082]

A $r_{per\ share}$ -en a kapcsolat statisztikailag szignifikáns (Pearson $p=0,041$, Spearman $p=0,011$), de a 95% CI széles: [-0,481, -0,011] a Pearson r-re. Ez azt jelenti, hogy a true Pearson r értéke $-0,48$ és $-0,01$ között lehet — nagy bizonytalanság.

A statisztikai erő-elemzés: $n = 60$ esetén, $\alpha = 0,05$, 80% power-hez szükséges effektméret:

$$|\rho_{min}| \approx (1,96 + 0,84)/\sqrt{57} \approx 0,371$$

A megfigyelt $|\rho| = 0,265$ ALATT van a power-küszöb 0,371-nek. Ez azt jelenti, hogy: - **Type II error-rate** (nem detektált true effect): a 60 napi adat **alulvizsgált** a $|\rho| = 0,265$ effektekre. Ha a true effect ekkora, **csak ~40-50% valószínűséggel** detektáljuk a 60-trade mintán. - A megfigyelt szignifikancia $p = 0,041$ **éppen átlépi** a hagyományos 0,05 küszöböt; egy **többszörös teszt** (UW dark pool $\times$ 7 más al-komponens = 8 teszt) Bonferroni-korrigálva $\alpha = 0,00625$, amit **NEM lépi át** a $p = 0,041$.

Stratégiai értelmezés: a 60-trade audit **érdemleges hipotézis**, de **NEM végleges igazság**. A “UW marad” döntés Day 90-i újraértékelése, $n \approx 120 - 180$ ügyletes mintán, **megerősítheti vagy cáfolhatja** ezt a finding-ot. **3 hónap shadow log adata** lehetővé teszi a true effect szignifikáns becslését (ha $|\rho_{true}| > 0,21$, $n = 180$ esetén 95% szignifikancia detektálható).

4.5 A költségmodell és az effektív Sharpe-degradáció

A teljes éves súrlódás a 1.3 fejezet szerint:

$$C_{annual} = c_{comm,annual} + s_{annual} \cdot Equity + c_{data,annual}$$

A 60 napi minta extrapolálva:

Komponens	Éves költség	Éves drag
Commission	\$8 400 (= \$35 $\times$ 240 nap)	8,4%

Komponens	Éves költség	Éves drag
Slippage	\$3 000 - \$5 000 (becsült)	3-5%
Adat	\$7 980 (= \$665 × 12)	~8,0% (a frissített API_STACK alapján)
Total	~\$19 000 - 21 000	~19-21%

Megjegyzés: a portfolio változatban szereplő \$354/hó adat **hibás**; a frissített API_STACK.md szerint \$665/hó.

A break-even bruttó alpha-cél tehát **éves ~19-21%**, ami a Sharpe-ratióval:

$$SR_{\text{break-even}} \approx \frac{0,19 - r_f}{\sigma_R}$$

ha $r_f = 0,05$ (US 10y) és $\sigma_R \approx 0,15$ (a 60 napi minta standard hibája extrapolálva), akkor $SR \approx 0,93$. **Ez nagyon ambíciózus** — a hedge fund top decile $SR \in [0,8, 1,5]$ tartomány, **a profit a súrlódás után. A jelenlegi rendszer súrlódás-szintje tehát egy top decile hedge fund teljesítményt igényel** a break-even-hez.

4.6 Kelly criterion — a rendszer expectancy-je

A 378 ügyletes minta empirikus statisztikái:

- Win rate: $p = 0,466$
- Loss rate: $q = 1 - p = 0,534$
- Avg win: $W = +\$32,95$ (T1) / $+\$286$ (T2) / $+\$3,36$ (MOC) — kombinált $\bar{W} \approx +\$15,07$
- Avg loss: $L = -\$78,87$ (SL) / $-\$98,50$ (LossExit) / kombinált $\bar{L} \approx -\$92,56$

A Kelly fraction:

$$f^* = \frac{\bar{W}}{|\bar{L}|} \cdot p - q = \frac{15,07}{92,56} \cdot 0,466 - 0,534 = 0,076 - 0,534 = -0,458$$

A Kelly fraction NEGATÍV: $f^* = -0,458$. Ez a **matematikai kvalifikáció arra**, hogy a rendszer **negatív expectancy-jű**: minden ügylet várt hozama negatív, és az optimális position size **0** (vagy **short** lenne, ha shortolnánk a saját rendszer signalt-jét).

Egy adat-intuíció ellenőrzéssel: a teljes 378 ügyletes nettó hozam $-\$1\,460$, ami **konzisztens** a negatív expectancy-vel.

Stratégiai következmény: a jelenlegi rendszer **a 60 napi adat alapján negatív expectancy-jű**. Egy **0 expectancy** (break-even) eléréséhez vagy: - (a) A win rate p növelése — pl. a magas pontszám paradoxon orvoslása révén - (b) Az átlag-veszteség $|\bar{L}|$ csökkentése — a loss-exit / SL mechanika javítása - (c) Az átlag-nyereség $\bar{W}$ növelése — a T1/T2 cél revízió

Az $f^* = 0$ küszöbhez a Kelly egyenletből visszafejtve: $p \cdot \bar{W} = q \cdot |\bar{L}|$, ami a jelenlegi $|\bar{L}| = \$92,56$ esetén megköveteli $p \cdot \bar{W} = 0,534 \cdot 92,56 = 49,43$. **Ha p konstans 0,466**, akkor $\bar{W}$ kell hogy legyen $49,43/0,466 = \$106,07$ — vagyis a jelenlegi $\$15,07$ átlag-nyereséget **7×-esére** kéne növelni. **Ez extrém, és a kis profit-küszöbök (T1 = 1,25 ATR, T2 = 2 ATR) strukturális gyengeségét mutatja.**

5. Strukturális diagnózis — bias-variance, multiple comparison, Kelly expectancy

5.1 A “magas pontszám paradoxon” mint regression-to-the-mean jelenség

A Q3 quintile $\bar{R} = -\$17,88$ és Q5 $\bar{R} = -\$8,91$ **strukturális regression-to-the-mean** mintát mutat. Egy lehetséges modellje:

$$R_i = \mathbb{E}[R|S_i] + \epsilon_i, \quad \epsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

Ha a “valódi” $\mathbb{E}[R|S]$ függvény **fordított-U** alakú (lokális maximum a Q2-ben), akkor a Q5-ben a **noise + kicsi true negative drift** kombinációja a megfigyelt mintát eredményezi. **Egy ilyen U-alakú** kapcsolat valószínűsíthető a:

- **Crowdedness**: a magas pontszám = több ticker a portfolio-ban = nagyobb verseny a flow-ért
- **Slippage-skálázás**: a magas pontszám gyakran alacsony likviditású ticker = nagyobb slippage
- **Mean-reversion**: a magas pontszám gyakran “már elhasznált” momentum = visszafordulás

A megoldás javaslata: **non-linear scoring függvény** (pl. a Q2 körüli optimum-zónába tolt logisztikus függvény), de **kis n** (378 ügylet) miatt a **non-linear modell könnyen overfittet** — a Bonferroni / cross-validation szigorúan szükséges.

5.2 Az időtáv-paradoxon mint Brown-folyamat skálázási probléma

A flow signal ξ_t feltételezett **információs tartalma** h -step-ahead:

$$I(\xi_t; r_{t+h}) = H(r_{t+h}) - H(r_{t+h}|\xi_t)$$

ahol H a Shannon-entrópia. Egy **martingale price process** esetén:

$$I(\xi_t; r_{t+h}) \approx \rho^2 \cdot h$$

amennyiben $\rho(\xi_t, r_{t+h})$ a h -step korreláció (egyszerűsítve). **Ez azt jelenti, hogy a mutual information lineárisan nő a holding period-pel.**

Ha a flow signal valódi mutual information-ja $h = 1$ napon $\sim 0,02$ (Pearson $r \sim +0,14$), akkor egy $h = 5$ napi holding period **elvileg** $\sim 0,10$ mutual information-t adhat — **5× erősebb** signalt.

Kvalifikáció: ez egyszerűsített modell. A valós piacon a flow signal **mean-reverting** (a piaci hatékonyság miatt az információ elavul), és a **noise variancia is nő** h -val. A **kvantitatív backtest** (B opció Fázis 1) szükséges a valódi $I(\xi_t; r_{t+h})$ függvény empirikus becslésére $h \in \{1, 3, 5, 7\}$ napi időablakokra.

5.3 A loss-exit / bracket SL bug — formális leírás

A duplikált zárás bug egy **race condition**:

```
t = 0:      L_t = +Q (long pozíció)
t = τ_LE: L_t → 0 (loss-exit MARKET SELL Q)
t = τ_BR: L_t → -Q (bracket SL fire-ol, ELADJA még Q-t, short nyit)
```

Ahol $\tau_{LE} < \tau_{BR}$ (a loss-exit korábban triggerel, mert a -2% küszöb alacsonyabb, mint a -1,5 ATR $\approx$ -3%-os SL küszöb).

A **probabilitás-elemzés**: a -2% és -3% közötti ár-tartomány tipikusan $\sim 1\%$ -pont széles. A 60 napi adatban **2 dokumentált eset** (DTE, SQM) → a bug **frequency rate**:

$$f_{\text{bug}} = 2/60 \approx 3,3\%$$

Ez nem véletlen: a bug pont akkor triggerelődik, amikor a piaci ár **gyorsan átmegy** a -2% és -3% közötti tartományon, ami **nagy volatilitás-eseményeknél** gyakori. A 60 napi minta tehát **alulbecsli** a bug igazi frekvenciáját — egy magasabb-volatilitás regime-ben (Goldilocks-ról Recession-re átmenet) **könnyen elérheti az 5-10%-os ügylet-arányt**.

Megoldás: a `cancel_bracket_orders()` előbb-hívás a loss-exit MARKET SELL előtt → $f_{\text{bug}} \rightarrow 0$.

5.4 A short ág inaktivitása — a long-only stratégia korlátai

A jelenlegi rendszer **mindig long**: $\mathcal{P}_t = \mathcal{P}_t^{\text{long}}$, $\mathcal{P}_t^{\text{short}} = \emptyset$. **Ez egy fontos korlát**, mert:

- A **flow signal szimmetrikus** lehet: a magas put-call ratio (PCR) **negatív bullish signal**, de lehetne **pozitív bearish signal** is — egy short pozíció megnyitására.
- **Bearish piaci regime-ben** (RED BMI vagy CRISIS Cross-Asset) a long-only rendszer **csak veszthet** (vagy cash-ben marad); a short ág **alpha-t generálhatna**.

- **Sharpe degradation:** a long-only stratégia $\beta_{\text{portfolio}} \approx 1$ (a piaccal együtt mozog), ami **csökkenti a Sharpe-t** szemben egy long/short market-neutral stratégiával ($\beta \approx 0$).

A 60 napi adatban a **BMI mindig YELLOW** és a **Stagflation regime tartós** — egy short ág **valószínűleg** nem segített volna jelentősen, **de egy regime-érzékeny short-aktiváció** (pl. CRISIS-ben automatikus short bekapcsolás) **a graceful exit alternatíva**, ha a long oldal nem ad alpha-t.

6. A 2026 áprilisi átalakítás mérlege (formális mátrixban)

6.1 A 13 javaslat státusz-mátrixa

Legyen $\mathbf{p} = (p_1, p_2, \dots, p_{13})^T$ a 13 javaslat státusz-vektora, ahol $p_i \in \{1, 0, 5, 0\}$:

i	Javaslat	p_i	Várt Δ -alpha (havi)
1	freshness_bonus 1,5 $\rightarrow$ 1,0	1	+0,1%
2	rs_spy_bonus 40 $\rightarrow$ 15	1	+0,2%
3	weights flow-first	1	+0,3%
4	T1 0,75 $\rightarrow$ 1,5 ATR	0,5	+0,1-0,2%
5	T2 3,0 $\rightarrow$ 2,0 ATR	1	+0,1%
6	bracket 33/67 $\rightarrow$ 50/50	1	+0,1%
7	dinamikus pozíciószám	0	+0,5-1,0%
8	submit 15:45 $\rightarrow$ 16:15	1	+0,2%
9	mms kikapcsolás	1	+0,1%
10	call wall T1 kikapcsolás	0	+0,1-0,2%
11	VWAP guard egyszerűsítés	0	+0,1%
12	multiplier chain egyszerűsítés	0,5	+0,1%
13	flow al-komponens dekompozíció	1	(elemzés)

Implementációs pontszám: $\sum p_i = 8,5/13 \approx 65\%$.

Implementálatlan elemek várt hatása ($p_i = 0$): - Dinamikus pozíciószám ($i=7$): +0,5-1,0% havi alpha - Call wall T1 kikapcsolás ($i=10$): +0,1-0,2% - VWAP guard egyszerűsítés ($i=11$): +0,1%

Total nem-implementált alpha-potenciál: $\sim +0,7-1,3\%$ havi.

6.2 A 13. pont (flow al-komponens dekompozíció) — hipotézis-cáfolat

A 2026 áprilisi terv **a priori hipotézist** fogalmazott meg: a “modern institutional flow” indikátorok (dark pool %, block trade, buy pressure) **dominánsan prediktívek**.

A 13. javaslat futtatott elemzése **megecáfolja** ezt:

$$H_0^{\text{prior}} : \rho_{\text{dp}} > \rho_{\text{PCR}} \quad \text{és} \quad \rho_{\text{block}} > 0$$

Empirikus eredmény: $\rho_{\text{dp}} = 0$ (inaktív adat), $\rho_{\text{PCR}} = +0,203$, $\rho_{\text{block}} = -0,117$. **A prior hipotézis cáfolva** mind a két reláción.

Bayesi értelmezés: a prior hipotézis **erős** volt (a “modern institutional flow” branding széleskörű a iparágban), **de** a 232-ügyletes posterior **inkább a “klasszikus opciós flow” felé csúsztatja a hihető súlyt**. A Bayes-faktor:

$$BF = \frac{P(\text{adat}|H_{\text{classical}})}{P(\text{adat}|H_{\text{modern}})} \approx 5 - 10$$

(durva becslés a posterior likelihood ratiókból). Ez **strong evidence for H_classical**.

Stratégiai következmény: az API_STACK újratervezésénél (Polygon $\rightarrow$ Polygon + UW vs Polygon-only) a **Bayes-priorral** kalibrált döntés: - UW **marad** (Tamás 2026-05-08-i döntés alapján): $P(\text{ad alpha-t}) \in [0,3, 0,6]$ — **közepes**

valószínűség, hogy érdemleges edge-et ad - **Kannibalizálás** (Polygon-only): $P(\text{kvalitás-veszteség}) \in [0,1,0,4]$ — **alacsony-közepes** veszteség

A **decision-theoretic választás** Day 90-i újraértékelésig az **UW megtartása** reasonable; a 3 hónap shadow log alatt $n \approx 180$ ügylet várható, ami a $|\rho_{dp}| = 0,265$ effekt detektálásához **elég power**.

7. Három stratégiai irány — döntésméleti keret

7.1 A három opció formalizálása

Legyen A az opció A (inkrementális finomítás), B a B (multi-day swing), C a C (hibrid kísérletek). Mindegyik opcióhoz tartozik egy: - $\Delta\mu_X$: várt havi alpha-növekedés (random változó, prior-alapú) - σ_X : a $\Delta\mu$ standard hibája - τ_X : implementációs idő (hetekben) - Π_X : prior valószínűség, hogy az opció **pozitív** alpha-t ad

A három opció paraméterei:

Opció	$\mathbb{E}[\Delta\mu]$	σ	τ	$\Pi(\Delta\mu > 0)$
A	+0,75%	0,3%	8 hét	0,75
B	+1,25%	0,8%	16 hét	0,55
C	+0,85%	0,3%	3 hét	0,70

Megjegyzések: a B opció **magasabb várt értékkel** és **magasabb varianciával**, **alacsonyabb prior valószínűséggel** rendelkezik. A C opció a **leggyorsabb és legbiztosabb**, de a **legkisebb maximum-potenciállal**.

7.2 Az opcionalitás értéke (real options framework)

A B opció két fázisú: **Fázis 1 backtest** (low cost, $\sim h_{B1} = 6$ hét) $\rightarrow$ **Fázis 2 implementáció** ($h_{B2} = 10$ hét). A backtest egy **opció**: ha a backtest negatív, **abandon** a B-t, csak a Fázis 1 költségét (idő + erőforrás) viseljük; ha pozitív, folytatjuk a Fázis 2-vel.

A real option értéke:

$$V_B = \mathbb{E}[\max(\text{Fázis 2 alpha}, 0)] - h_{B1} \cdot c_{\text{opportunity}}$$

ahol $c_{\text{opportunity}}$ az opportunity cost a Fázis 1-en során (más fejlesztés időigénye).

Ha a Fázis 1 backtest sikertelen ($\Pi(\text{Fázis 1 pozitív}) = 0,55$), a Fázis 2 elmarad $\rightarrow$ a teljes V_B kisebb, mint a deterministic kalkuláció.

Decision-theoretic értelmezés: a B opció Fázis 1 (backtest) **alacsony költségű opció** a B teljes implementáció lehetőségére. **Ez a magyarázata** annak, hogy a 7.5 fejezetben (a portfolio változatban) az ajánlat **A + C kombináció + B párhuzamos R&D** — a B Fázis 1 a **real option exercise**, ami Day 90-ig **nem köt eleget**.

7.3 Bayesi update a Day 90 értékelésnél

Day 90-en a 30 napi új adat ($n_{\text{new}} \approx 60 - 90$ ügylet) Bayes-update-elhetjük a posteriort:

$$P(\Delta\mu_X | \text{prior, new data}) \propto P(\text{new data} | \Delta\mu_X) \cdot P(\Delta\mu_X)$$

A Day 90-i döntéshozási keret:

Eredmény	A + C alpha	B Fázis 1 backtest	Döntés
1	> +0,5%	bármí	Élő pénzes (\$10k)

Eredmény	A + C alpha	B Fázis 1 backtest	Döntés
2	$\in [-0,5\%, +0,5\%]$	pozitív	B Fázis 2 indítás, paper folytatás
3	$< -0,5\%$	pozitív	B Fázis 2 indítás (+ leállítás A)
4	$< -0,5\%$	negatív	Graceful exit

A döntési mátrix **explicitté teszi** a feltételes válaszokat — egyik kimenet sem **fixed**, mind az új adat-feltételen múlik.

8. Kockázatkezelés és sztochasztikus modellek

8.1 Drawdown-elemzés és Maximum Drawdown

A 60 napi minta empirikus drawdown-jai: - Maximum drawdown: $-2,13\%$ (kb. W18 vége / W19 D2 körül) - A drawdown-statisztika: az “élesítési” feltétel szerint a 3% drawdown **circuit breaker** triggert.

A kumulatív hozam $C_t = \sum_{s=1}^t R_s$ trajektóriájára a **expected maximum drawdown** Brown-folyamat alatt:

$$\mathbb{E}[\text{MDD}_T] \approx 0,51 \cdot \sigma \sqrt{T}$$

ahol T az időhorizont. A 60 napi adatra $\sigma_{\text{daily}} \approx 0,007$ $\square$ $\mathbb{E}[\text{MDD}_{60}] \approx 0,51 \cdot 0,007 \cdot \sqrt{60} \approx 0,027 = 2,7\%$. **A megfigyelt MDD = 2,13% konzisztens** a Brown-folyamat predikcióval.

A **3% circuit breaker** valószínűsége egy 60 napi időszakban:

$$P(\max_t |C_t - \max_{s < t} C_s| > 0,03) \approx 0,45$$

(durva becslés). Ez **magas valószínűség**, ami azt jelzi, hogy a circuit breaker egy 60-90 napi futáson **valószínűleg többször is fire-ol** — a stratégia **strukturálisan kockázatos** ezen a teljesítmény-szinten.

8.2 Value-at-Risk (VaR)

A 95%-os egyzapsi VaR:

$$\text{VaR}_{0,95} = -\text{percentile}_{0,05}(R_i)$$

A 60 napi minta empirikus 5. percentilise: $\approx -\$120$ /ügylet, ami $\sim 2,5\%$ pozícióként. Ha 5 pozíciót tartunk $\rightarrow$ portfolio VaR $\approx 12,5\%$ (a worst-case minden pozíción veszít). **A jelenlegi keret max 3% account-szintű VaR-t enged** $\rightarrow$ ez a **strukturális ellentmondás** a single-position vs portfolio VaR között.

A korreláció-szabályok (max 2/szektor, max 3/csoport) **csökkentik** a portfolio VaR-t kb. 8-9%-ra, **de még mindig magasabb**, mint a 3% circuit breaker.

8.3 Tail-risk és heavy-tailed eloszlás

A 60 napi P&L empirikus statisztikái: - Skewness: $-1,45$ (heavy left tail) - Excess kurtosis: $4,87$ (heavy tails — leptokurtic)

A normál eloszlás feltevése alulbecsli a tail-kockázatot. Egy **Student-t eloszlás** ($\nu = 4 - 5$ szabadsági fok) jobban illik az adatokra. A Student-t alapú VaR:

$$\text{VaR}_{0,95}^{\text{t-dist}} \approx 1,5 \times \text{VaR}_{0,95}^{\text{normal}}$$

azaz **1,5×-es korrekció** a normál-alapú VaR-hoz képest.

8.4 Sztochasztikus integráció a multi-day backtest-hez

A B opció Fázis 1 backtest formalizálása:

$$\mathbb{E}[R_i^{(h)}|\xi_i] = \int_0^h \mu(\xi_i, s) ds + \text{noise}$$

ahol $\mu(\xi_i, s)$ a flow signal ξ_i feltételes drift-je s -step-ahead, és h a holding period (1, 3, 5, 7 nap). A backtest **kvantitatív kérdése**:

$$h^* = \arg \max_h \mathbb{E}[R_i^{(h)}|\xi_i] - \text{cost}(h) - \text{risk}(h)$$

ahol $\text{cost}(h)$ a turnover-csökkenés (kevesebb commission), és $\text{risk}(h)$ az overnight gap-kockázat (növekvő h -val).

A backtest **NEM ad** garanciát; **lehet**, hogy $h^* = 0$ (intraday optimális) — ami a B opció elhagyását indokolja.

8.5 Position-sizing optimization a Kelly criterion alapján

A Kelly fraction számítása (4.6 fejezet): $f^* = -0,458$. Mivel $f^* < 0$, a **matematikai konklúzió: a jelenlegi rendszer alkalmazva sem 0,7%, sem ennél kisebb pozíciókkal nem ad pozitív expected value-t**.

A **fractional Kelly** (a piaci gyakorlatban gyakori, $f = 0,25 \cdot f^*$) értelmetlen, mert a Kelly maga negatív. **Ez a leg-lényegesebb matematikai bizonyítéka annak, hogy a rendszer fundamentális átalakítása szükséges** — pusztán a position size csökkentésével **nem javítható**.

9. Függelékek

9.1 A scoring funkcionál teljes alakja

$$S_j(t) = 0,60 \cdot \phi_j^{\text{flow}}(t) + 0,30 \cdot \phi_j^{\text{tech}}(t) + 0,10 \cdot \phi_j^{\text{funda}}(t) + \Delta S_j^{\text{ssect}}$$

ahol:

$$\phi_j^{\text{flow}}(t) = 50 + b_1 g_1(\text{RVOL}) + b_2 g_2(\text{DP}\%) + b_3 g_3(\text{PCR}) + \dots + b_7 g_7(\text{Squat})$$

$$\phi_j^{\text{tech}}(t) = b_{\text{RSI}} g_{\text{RSI}}(\text{RSI}_{14}) + b_{\text{SMA}} \mathbb{1}[\text{Price} > \text{SMA}_{50}] + b_{\text{RS}} \mathbb{1}[\text{RS}_{3M} > \text{SPY}_{3M}]$$

$$\phi_j^{\text{funda}}(t) = 50 + \sum_k b_k^{\text{funda}} \cdot \mathbb{1}[\text{cond}_k]$$

EWMA simítás: $\tilde{S}_j(t) = 0,182 \cdot S_j(t) + 0,818 \cdot \tilde{S}_j(t-1)$.

9.2 A multiplier chain teljes alakja

$$M_{\text{total}}(j) = \text{clamp}(M_{\text{VIX}}(t) \cdot M_{\text{GEX}}(j, t) \cdot M_{\text{target}}(j) \cdot M_{\text{contradiction}}(j), 0,25, 2,0)$$

ahol:

$$M_{\text{VIX}}(t) = \max(1,0 - 0,02 \cdot \max(\text{VIX}_t - 20, 0), 0,1)$$

$$M_{\text{GEX}}(j, t) = \begin{cases} 1,0 & \text{GEX}_j > \theta_+, \text{ low-vol} \\ 0,5 & \text{GEX}_j < \theta_-, \text{ low-vol} \\ 0,6 & \text{high-vol regime} \\ 0,75 & \text{undetermined} \end{cases}$$

$$M_{\text{target}}(j) = \begin{cases} 0,60 & P_j > 1,50 \cdot T_j^{12m} \\ 0,85 & P_j > 1,20 \cdot T_j^{12m} \\ 1,0 & \text{egyébként} \end{cases}$$

$$M_{\text{contradiction}}(j) = \begin{cases} 0,80 & \bigvee_c \text{cond}_c(j) \\ 1,0 & \neg \bigvee_c \text{cond}_c(j) \end{cases}$$

9.3 Statisztikai erő-tábla

A Pearson korrelációs együttható szignifikancia-elemzéséhez ($\alpha = 0,05$ kétoldali, 80% power):

n	$ \rho_{\min} $
30	0,495
60	0,353
120	0,251
200	0,196
378	0,144
500	0,125
1000	0,089

Értelmezés: a 378-trade scoring validation **képes** detektálni $|\rho_{\text{true}}| \geq 0,144$ effektet 80%-os valószínűséggel. A 60-trade dark pool audit **CSAK** $|\rho_{\text{true}}| \geq 0,353$ effekt detektálására képes — a megfigyelt 0,265 **alulvizsgált**.

9.4 Bonferroni-korrekción a multi-comparison esetekre

Tesztek száma	$\alpha_{\text{Bonferroni}}$	$ \rho_{\text{crit}} (n = 232)$
1	0,05	0,128
7 (al-komponensek)	0,00714	0,176
14 (al-komp $\times$ 2 stat)	0,00357	0,193
50 (extrém)	0,001	0,210

9.5 A Kelly criterion részletes számítás

A 378 ügyletes minta: - p (win rate) = 0,466 - q (loss rate) = 0,534 - Avg win $\bar{W}$: - T1 (n=36): +\$32,95 - T2 (n=3): +\$286,03 - Trail (n=3): +\$33,39 - MOC profit (n=140): +\$3,36 (becsült profit-half) - **Súlyozott átlag:** $\bar{W} = (36 \times 32,95 + 3 \times 286,03 + 3 \times 33,39 + 140 \times 3,36)/(176) \approx +\$15,07$ - Avg loss $\bar{L}$: - SL (n=15): -\$78,87 - LossExit (n=32): -\$98,50 - MOC loss (n=140): -\$3,36 (becsült loss-half) - **Súlyozott átlag:** $\bar{L} = (15 \times 78,87 + 32 \times 98,50 + 140 \times 3,36)/(187) \approx -\$24,67$ (a MOC mely félre megy $\rightarrow$ nagyobb mintán változik)

Konzervatív Kelly (csak a determinisztikus exit-ek): - $\bar{W}_{\text{det}} = (36 \times 32,95 + 3 \times 286,03 + 3 \times 33,39)/42 \approx +\50 - $\bar{L}_{\text{det}} = (15 \times 78,87 + 32 \times 98,50)/47 \approx -\$92,56$ - $f^* = 0,50 \cdot 50/92,56 - 0,50 = 0,27 - 0,50 = -0,23$ (még mindig negatív)

A negatív Kelly **strukturálisan robusztus** különböző számítási módokon.

9.6 A 60-trade UW dark pool audit egyenlőtlensége

A $r_{\text{per share}}$ és dp_{pct} közötti Pearson r 95% konfidencia-intervallum (Fisher z -transzformáció):

$$z = \tanh^{-1}(r) = \tanh^{-1}(-0,265) = -0,272$$

$$SE(z) = 1/\sqrt{n-3} = 1/\sqrt{57} = 0,132$$

$$z_{0,025} = -0,272 - 1,96 \cdot 0,132 = -0,532$$

$$z_{0,975} = -0,272 + 1,96 \cdot 0,132 = -0,012$$

Visszatranszformálva:

$$r_{0,025} = \tanh(-0,532) = -0,486$$

$$r_{0,975} = \tanh(-0,012) = -0,012$$

95% CI: $\rho \in [-0,486, -0,012]$. A felső határ kvázi 0, ami azt jelenti, hogy **a true Pearson r MAJDNEM ZÉRO is lehet** — a 60-trade audit **nagyfokú bizonytalansággal** jelzi a valódi effektméretet.

9.7 A Sharpe ratio kvalifikálása

A 60 napi minta empirikus Sharpe ratio (annualized):

$$SR_{60} = \frac{\bar{R}/\$E - r_f}{\sigma_R/\$E} \cdot \sqrt{N_{\text{annual}}/T}$$

ahol $\bar{R} \approx -\$3,15/\text{ügylet}$, $\sigma_R \approx \$50/\text{ügylet}$ (becsült), $\$E = \$100\,000$, $r_f = 0,05$, $N_{\text{annual}} \approx 1500$, $T = 60$.

$$SR_{60} \approx \frac{-3,15/100000 \cdot 1500 - 0,05}{50/100000 \cdot \sqrt{1500/60}} = \frac{-0,047 - 0,05}{0,0025} \approx -38,8$$

Ez extrém negatív SR — a 60 napi adat **statisztikailag nem-elhanyagolható alulteljesítést** mutat a kockázat-arányosított kontextusban.

9.8 Összefoglaló — a leglényegesebb matematikai finding-ok

1. **Pearson r ≈ 0** (kompozit score vs P&L) — 95% CI a true effekten: $[-0,10, +0,10]$. **Strong evidence** a “small effect” tartományra.
2. **Kelly criterion negatív:** $f^* = -0,23$ (konzervatív) — **a rendszer matematikailag negatív expectancy-jű.**
3. **Sharpe ratio kvalifikálva:** $SR_{60} \approx -38,8$ (extrém negatív), de a futási minta korlátozott.
4. **Bonferroni-korrigált flow al-komponens szignifikancia:** csak **PCR és OTM call** marad szignifikáns 14 teszt után. Az **RVOL (+0,147)** Bonferroni után **nem szignifikáns.**
5. **60-trade dark pool audit:** $|\rho| = 0,265$ marginálisan szignifikáns, de **alulvizsgált** a $|\rho| < 0,353$ effekt-küszöbnél. A 95% CI széles ($-0,486 - -0,012$). **Day 90 újraértékelés** ($n \approx 180$) ad megfelelő power-t.
6. **Loss-exit / bracket SL bug** frequency rate: $\approx 3,3\%$ a 60 napi adatban; magasabb volatilitás regime-ben **5-10%** valószínűsíthető. A **javítás $f_{\text{bug}} \rightarrow 0$ -ra hozza.**
7. **A makró-rezsim degenerált** a 60 napi adatban: $\text{Regime}_t = \text{YELLOW}$ minden t -re, a BMI **nem differenciál.**
8. **A multiplier chain információs degenerációja:** $M_{\text{VIX}} = 1,0$ minden t -re; $M_{\text{GEX}} = 0,75$ a esetek $\sim 75\%$ -ban. **Az effektív differenciálás csak M_{target} -en és $M_{\text{contradiction}}$ -on múlik.**
9. **Az időtáv-paradoxon mutual information modell:** ha a flow signal valódi h -step korrelációja $\rho \approx 0,14$ ($h = 1$), akkor $h = 5$ esetén $I \cdot 5 \approx 5\rho^2 \approx 0,10$ — **5× erősebb signal egy multi-day holding alatt** (egyszerűsítés alapján).
10. **A break-even bruttó alpha-cél:** $\sim 19\text{-}21\%$ éves (a $\$665/\text{hó}$ adat-költség + commission + slippage), ami $\sim SR = 0,93$ — **top decile hedge fund teljesítmény-szint.**

A dokumentum vége.

Ez az anyag a 2026-05-08-strategic-review-full.md matematikai megfelelője. A fő finding-ok formálisan azonosak; a megfogalmazás formális (statisztikai erő, Bayesi update, Kelly criterion, sztochasztikus modellek), és bizonyos kvalifikálatlan állítások explicit kvantifikációt kapnak. A két dokumentum **párhuzamosan használható:** a kvalitatív és a kvantitatív megfogalmazás **egymás validálását** szolgálja.